工程热力学 2003－2005 部分试题解答

2003 年

一、

2、热效应是指系统经历一个化学反应过程、反应前后温度相等、并且只做容积功而无其他形式的功时，1kmol 主要反应物或生成物所吸收或放出的热量，为状态量。

反应热是过程量，于化学反应过程的状态及是否有其他作功过程有关。

根据定义，热效应就是特定定温过程且只有容积变化功时的反应热。

1kmol 燃料完全燃烧时热效应的相反值称为燃料热值。

3、这是由于汽油机的压缩比远低于柴油机的压缩比，汽油机的热效率随压缩比降低而降低。汽油机压缩比不能过高主要受制于汽油的自燃温度低，压缩比过高易引起爆燃。

5、知道T, p, T_c, p_c,则可知 $T_r = \frac{T}{T_c}, p_r = \frac{p}{p_c}$，然后由通用压缩因子图查得相应的压缩因子 z，

可求得 $v = \frac{zRT}{p}$。

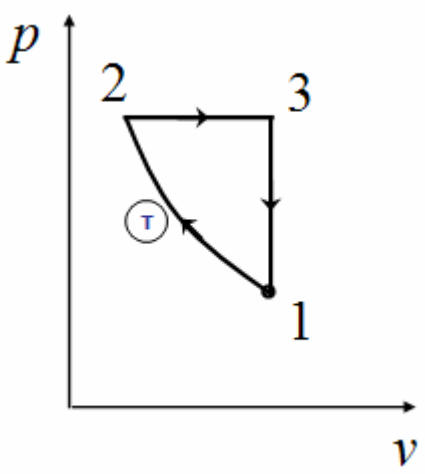
6、正方向。因为根据平衡移动原理，反应平衡总是向削弱外界影响的方向移动。

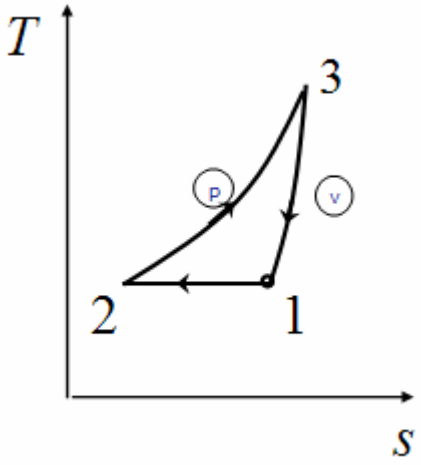
2004 年

一、

2、不是。最佳增压比对应的最大净功，并不是最高循环热效率。

二、



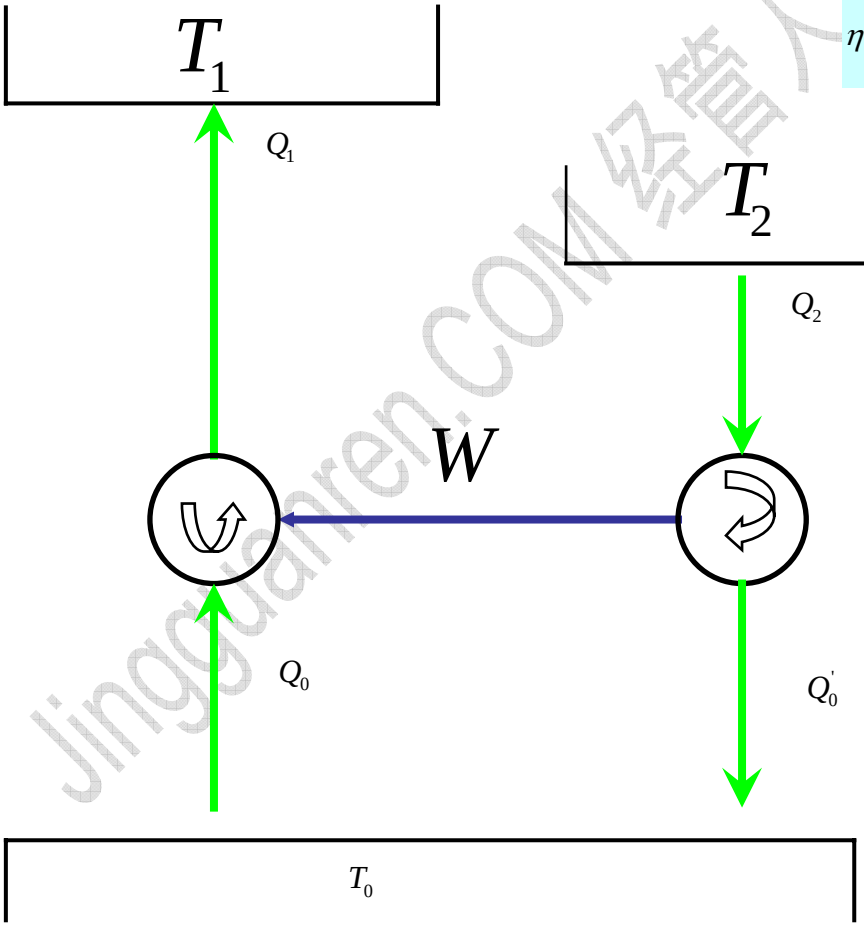


四、

	$t(^{\circ}C)$	$t_w(^{\circ}C)$	$\varphi(\%)$	$d(kg水蒸气/kg干空气)$	$t_d(^{\circ}C)$
1	25	16.1	40	0.0079	10
2	20	15	60	0.0088	12
3	20	14	52.5	0.0077	10
4	30	26.1	73.5	0.020	24.7
5	20	20	100	0.0149	20
6	22	16.8	60	0.010	13.96

六、

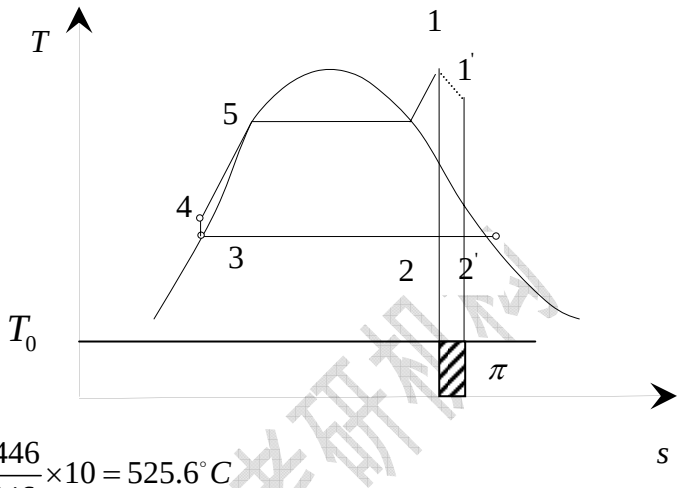
$$\eta=\frac{\sum Q_1}{\sum Q_2}=\frac{T_1(T_2-T_0)}{T_2(T_1-T_0)}$$



Jingguanren.COM 经管人考研机构

七、

（1）未节流时



$$h_1 = 3459.7kJ/kg, s_1 = s_2 = 6.7059kJ/kg.K$$

$$x_2 = \frac{s_2 - s_2^{'}}{s_2^{''} - s_2^{'}} = 0.78615$$

$$h_2 = x_2 h_2^{''} + (1 - x_2) h_2^{'} = 2033.3kJ/kg$$

$$w_1 = h_1 - h_2 = 1426.4kJ/kg$$

节流后

$$h_1^{'} = h_1 = 3459.7kJ/kg, T = 520 + \frac{3459.7 - 3446}{34704 - 3446} \times 10 = 525.6^{\circ}C$$

同样可求 $s_1^{'} = s_2^{'} = 6.8019kJ/kg.K$

$$x_2^{'} = \frac{s_1^{'} - s}{s_2^{''} - s_2^{'}} = 0.79248$$

$$h_2^{'} = x_2^{'} h_2^{''} + (1 - x_2^{'}) h_2^{'} = 2048.7kJ/kg$$

$$w_2 = h_1^{'} - h_2^{'} = 1411kJ/kg$$

$$\Delta w = w_2 - w_1 = -15.4kJ/kg$$

（2）节流引起的作功能力损失

$$\pi = T_0 \Delta s = T_0 (s_1^{'} - s_1) = 14.95kJ/kg$$

（3）节流后循环的效率

循环吸热量

$$q = h_1 - h_4^{'} = 3338.4kJ/kg$$

则效率 $\eta_t = \frac{w_2}{q_1} = 42.27\%$

Jingguanren.COM 经管人考研机构

2005 年

一、

3、提高燃气轮机循环效率的措施：提高增压比、采用回热、在回热基础上分级压缩中间冷却、在回热基础上分级膨胀中间再热。

蒸汽轮机：提高蒸汽初温初压、采用回热等。

5、正方向。因为根据平衡移动原理，反应平衡总是向削弱外界影响的方向移动。

三、解：（1）$v_1=\frac{R_gT_1}{P_1}=\frac{287(35+237.15)}{100\times10^3}=0.8844m^3/kg$

$$\varepsilon=\frac{v_1}{v_2}\quad\therefore\quad v_2=\frac{v_1}{\varepsilon}=0.08844m^3/kg$$

$$p_2=p_1(\frac{v_1}{v_2})^k=0.1\times10^{1.4}=2.512MPa$$

$$T_2=\frac{P_2v_2}{R_g}\frac{2.512\times10^4\times0.08844}{287}=774.05K$$

$$v_3=v_2=0.08844m^3/kg$$

$$q_1=c_v(T_3-T_1)$$

$$\therefore\quad T_3=T_2+\frac{q_1}{c_v}=T_2\frac{q_1}{c_p/k}=774.05+\frac{650}{1.005/1.4}=1679.52K$$

$$P_3=\frac{R_gT_3}{v_3}=\frac{287\times167952}{0.08844}=5.450MPa$$

$$v_4=v_1$$

Jingguanren.COM 经管人考研机构

$$P_4 = P_3 \bullet (\frac{v_3}{v_4})^k = P_3 \bullet (\frac{v_2}{v_1})^k = 5.45 \times (\frac{0.08844}{0.8844})^{1.4} = 0.217MPa$$

$$T_4 = \frac{P_4 v_4}{R_g} = \frac{0.217 \times 10^6 \times 0.8844}{287} = 668.60K$$

（2） $$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{668.60 - 308.15}{1679.52 - 774.05} = 0.602$$

或 $$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1 - \frac{1}{10^{1.4-1}} = 0.602$$

同温度限的卡诺循环热效率：

$$\eta_c = 1 - \frac{T_L}{T_h} = 1 - \frac{308.15}{1679.52} = 0.817 > \eta_t$$

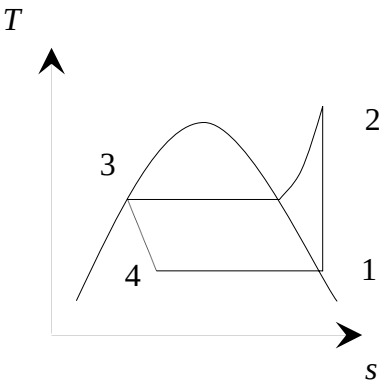
（3）

六、解：

（1）$T_1 = 10^\circ C, h_1 = h_1^{''} = 408.6kJ/kg$

$s_1 = s_2 = 1.737kJ/kg$ ，

$p_1 = p_2 = 1.943Mpa$



由一阶线性内插法，

$\frac{T_2 - 60}{70 - 60} = \frac{1.737 - 1.717}{1.746 - 1.717}$，则$T_2 = 66.9^\circ C$

可得$h_2 = 434.56kJ/kg$

又$h_3 = h_3^{'} = 263.2kJ/kg$

所以热泵机组的供暖系数$COP = \frac{q_1}{w_t} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = 6.6$

（2）供暖面积

$S = COP \times P \times 20 = 6.6 \times 300 \times 20 = 3.96 \times 10^4 m^2$

Jingguanren.COM 经管人考研机构

七、解：由 $t_1 = 24^{\circ}C$，查出 $p_S(t_1) = 2.9846kPa$，$t_2 = 31^{\circ}C$ 时 $p_S(t_2) = 4.4949kPa$。

$$d_1 = 0.622\frac{\varphi_1 p_{S1}}{p - \varphi_1 p_{S1}} = 0.622 \times \frac{0.5 \times 2.9846}{100 - 0.5 \times 2.9846} = 0.009423kg\text{水蒸气}/kg\text{干空气}$$

$$h_1 = 1.005t_1 + d_1(2501 + 1.86t_1) = 1.005 \times 24 + 0.009423 \times (2501 + 1.86 \times 24)$$
$$= 48.11kJ/kg\text{干空气}$$

$$d_2 = 0.622\frac{p_{S2}}{p - p_{S2}} = 0.622 \times \frac{4.4949}{100 - 4.4949} = 0.02927kg\text{水蒸气}/kg\text{干空气}$$

$$h_2 = 1.005t_2 + d_2(2501 + 1.86t_2) = 1.005 \times 31 + 0.002927 \times (2501 + 1.86 \times 31)$$
$$= 106.05kJ/kg\text{干空气}$$

同时查出：

$t_3 = 46^{\circ}C$ 时 $h_{w3} = h'(t_3) = 192.60kJ/kg$；

$t_4 = 29^{\circ}C$ 时 $h_2 = h_{w4} = h'(t_4) = 121.50kJ/kg$

由能量守恒方程 $q_{ma}h_1 + q_{m3}h_{w3} + q_{ml}h_l = q_{ma}h_2 + q_{m4}h_{w4}$

$$48.11q_{ma} + 190 \times 192.6 + 0.01985 \times 121.50 = 106.05q_{ma} + 190 \times 121.50$$

$$q_{ma} = 243.28kg/s$$

补充水量 $q_{ml} = q_{ma}(d_2 - d_1) = 243.28 \times (0.02927 - 0.009423) = 4.83kg/s$

Jingguanren.COM 经管人考研机构

Jingguanren.COM 经管人考研机构